



Варианты заданий для лабораторных работ по дисциплине “Управление данными”

Вариант 1: Учёт книг в библиотеке.

База данных должна содержать информацию о книгах (название, сведения об авторе, сведения об издании, цену, инвентарный номер, наличие в библиотеке и др.), о читателях (номер читательского билета, ФИО, паспортные данные, адрес, место работы и др.), о выдаче книг читателям (какие книги, когда, в каком количестве и кому выданы, срок возврата, информацию о просрочках) и другую необходимую информацию. Необходимо хранить фотографию каждого человека.

Вариант 2: Сеть книжных магазинов.

База данных должна содержать информацию о сети книжных магазинов (адрес магазина, график работы и др.), о товарах в этих магазинах (типы товаров, наименования, стоимость, количество и др.), о продажах (где, что, в каком объеме и на какую сумму было продано) и другую необходимую информацию. Необходимо хранить фотографию каждого товара.

Вариант 3: Отдел кадров предприятия (вакансии).

База данных должна содержать информацию о структуре предприятия (информация по отделам: название, номер, состав по должностям и др.), о вакансиях (на какие должности в какие подразделения сколько требуется работников, требования к работникам и др.), о кандидатах (ФИО, паспортные данные, адрес, телефон, фото и др. информацию, необходимую для приёма на работу).

Вариант 4: Отдел кадров предприятия (внутри).

База данных должна содержать информацию о структуре предприятия (информация по отделам, цехам и т.п.: название, номер, расположение, условия труда и др.), о работающих (ФИО, паспортные данные, адрес, телефон, в каком подразделении и на какой должности работает, дата поступления на работу, оклад, заработная плата (будем считать, что заработная плата определяется окладом, условиями труда и, возможно, некоторыми другими факторами) и др.), информацию о графике работы для подразделений и для отдельных работников. Необходимо хранить фотографию каждого сотрудника.

Вариант 5: Студенты.

База данных должна содержать информацию о студентах (номер зачётной книжки, группа, ФИО, адрес, электронный адрес, телефон, год поступления, информацию о проживании в общежитии, форма обучения, квалификация и др.), о читаемых курсах (название, число лекционных, практических, лабораторных и др. занятий, форма контроля успеваемости и др.), об успеваемости студентов. Необходимо хранить фотографию каждого студента.

Вариант 6: Учёт товаров на складе.

База данных должна содержать информацию о складских помещениях и сооружениях, о погрузочно-разгрузочном оборудовании (кары, транспортёры, подъёмники, тележки), информацию о персонале (ФИО, паспортные данные, должность, адрес, телефон, срок работы и др.), о хранимом товаре (наименование, номер склада, номер стеллажа, единицы измерения, габариты, размер минимальной партии, предельный срок хранения, дата поступления, кем принят, текущее количество товара на складе, необходимость специального оборудования при погрузке и др.). Необходимо хранить фотографию каждого товара.



Вариант 7: База данных по продаже билетов организации, занимающейся перевозкой людей по областным/межобластным маршрутам.

База данных должна содержать информацию об имеющемся транспорте (марка, количество, вместимость, номера, техническое состояние, стоимость эксплуатации и др.), о расписании движения (описание рейса, длина маршрута, время отправления, время прибытия, время в пути), информацию о стоимости проезда, о наличии свободных мест, о водителях (ФИО, паспортные данные, должность, адрес, телефон, срок работы и др.). Необходимо хранить фотографию каждого водителя.

Вариант 8: Учёт на предприятии по сборке вычислительной техники.

База данных должна содержать информацию о комплектующих (модель, технические характеристики, изготовитель, количество на складе), о готовых изделиях (наименование, стоимость, применяемые комплектующие, время сборки, количество готовых изделий на складе) и персонале (ФИО, паспортные данные, должность, адрес, телефон, срок работы и др.). Необходимо хранить фотографию каждого комплектующего и готового изделия.

Вариант 9: База данных предприятия по продаже автомобилей.

База данных должна содержать информацию об автомобилях (наименование, изготовитель (фирма, страна), объём двигателя, количество цилиндров, мощность, характеристики топлива, расход топлива, кузов, шины, длина, ширина, высота, цвет, дата выпуска и т.д. - вся необходимая информация) о покупателях (ФИО, паспортные данные, должность, адрес, телефон, срок работы и др.) и о продаже автомобилей (когда, что и кому продано). Необходимо хранить фотографии автомобилей.

Вариант 10: Домашняя библиотека.

База данных должна содержать информацию о имеющихся дома книгах (название, сведения об авторе, сведения об издании, цену, место покупки, если книга взята в библиотеке, то название библиотеки и срок возврата, и др.) и их классификацию по разделам (например, подраздел "Физика" раздела "Наука", подраздел "Классическая литература" раздела "Художественная литература" и т.д.). Необходимо хранить фотографию каждой книги.

Вариант 11: Программы.

База данных должна содержать информацию о программах (название, версия, назначение, тип (текстовый редактор, СУБД и т.п.), системные требования, язык, дата выпуска, стоимость и др.) и производителях (название, страна), информация о поддержке тех или иных продуктов, информация для связи и др.). Необходимо хранить фотографию (логотип) каждой программы.

Вариант 12: Продажа билетов в кинотеатре.

База данных должна содержать информацию о идущих фильмах (название, жанр, продолжительность, актеры, год выпуска, производитель, страна и др.), о сеансах (начало, окончание, продолжительность), о ценах на билеты, о продаже билетов и о свободных местах. Необходимо хранить фотографию (постер) каждого фильма.

Вариант 13: Перевозки.

На предприятии имеется пакет заявок от других организаций на перевозку различных грузов. База данных должна содержать информацию о транспорте предприятия (марка автомобиля, государственный номер, расход топлива (литров на 100 км), габариты грузового отсека, грузоподъемность и др.), сведения о заявках (дата, пункт отправления, пункт назначения, название груза, единица измерения,



количество груза и др.), информацию о доставках груза (дата и время отправления и возвращения, гос. номер автомобиля, ед. измерения, количество фактически перевезённого груза, пройденное расстояние). Необходимо хранить фотографию каждого автомобиля.

Вариант 14: Классный руководитель.

База данных должна содержать информацию об учениках (фамилия, имя, домашний адрес, телефон, фамилия, имя, отчество родителей), об успеваемости учеников (дисциплина, ученик, оценка, пропуск занятия, дата), о преподаваемых дисциплинах (шифр дисциплины, название дисциплины) и другую информацию. Необходимо хранить фотографию каждого ученика.

Вариант 15: Учёт товаров на оптовой базе.

На оптовой базе хранятся товары, получаемые от поставщиков. Потребителями являются организации, предварительно направляющие на базу заявки на товар. Отдел снабжения базы ведёт учет движения товаров. База данных должна содержать информацию о товарах (название товара, единиц измерения, количество, дата поступления, номер склада, номер стеллажа), данные о заявках (номер заявки, дата, название организации, товар, требуемое количество и др.), сведения об отпуске товара (номер заявки, товар, отпущенное количество, дата отпуска товара). Необходимо хранить фотографию каждого товара.

Вариант 16: Детский сад.

База данных должна содержать информацию о детях (ФИО, дата рождения и др.), о родителях, адресе проживания, сотрудниках детского сада и их должностях, детских группах, ведомости посещения детского сада, состоянии здоровья сотрудников и детей и другую необходимую информацию. Необходимо хранить фотографию каждого сотрудника и ребёнка.

Вариант 17: Рецепты.

База данных должна содержать информацию о рецептах, ингредиентах для них (наименования, количество), описании процесса приготовления (с фотографиями), количестве порций на выходе, времени приготовления, типах блюд и другую нужную информацию. Необходимо хранить фотографии этапов приготовления блюд и готовых блюд.

Вариант 18: Прокат автомобилей.

Необходимо разработать базу данных для организации, осуществляющей прокат автомобилей. В базе необходимо хранить информацию о автомобилях (государственный номер, марка, модель, год выпуска и др.), клиентах (ФИО, паспортные данные, адрес, контактные данные и др.), о выдачах автомобилей, штрафах, состоянии автомобилей и другую нужную информацию. Необходимо хранить фотографии каждого автомобиля.

Вариант 19: Химчистка.

База данных должна содержать информацию о клиентах, возможных и оказываемых услугах, сдаваемых в чистку элементах одежды (обуви и др.), списке сотрудников, должностей и другую нужную информацию. В данной теме также необходимо предусмотреть учёт материалов, используемых для оказания услуг химчистки. Необходимо хранить фотографии принятых к чистке элемента одежды.

Вариант 20: Преподаватели.

База данных должна содержать информацию о преподавателях (ФИО, факультет и кафедра, должность, ученая степень, адрес, телефон, стаж и др.), о



читаемых курсах (название, каким группам и в каком объёме (число лекционных, практических, лабораторных и др. занятий, форма контроля успеваемости и др.) читаются курсы), расписание экзаменов (группа, число, аудитория). Необходимо хранить фотографию каждого преподавателя.

Вариант 21: Места работы выпускников.

Некоторому вузу необходима база данных для хранения информации о местах работы выпускников. В ней необходимо хранить данные о студентах (ФИО, дата поступления, дата выпуска, степень, специальность, фото) и об их местах работы (название каждого места работы, информация о предприятии, информация о местах работы по совместительству и т.д.), информацию о том, сколько студентов работает по своей специальности.

Вариант 22: Доставка еды

Сети ресторанов необходима база данных для учёта заказов на еду, напитки и прочую продукцию с доставкой на дом. Необходимо хранить информацию о каждом филиале ресторана внутри одного города. В данной теме не нужно хранить информацию об остатке товаров. Необходимо хранить подробную информацию об ассортименте и заказах, сроках доставки и курьерах. Необходимо хранить фотографию каждого товара и курьера.

Вариант 23: Туристическая фирма

Необходимо разработать базу данных для туристической фирмы. В базе необходимо хранить подробную информацию о каждом туре, местах проживания (отелях), клиентах. Необходимо хранить также информацию о сотрудниках и продажах путёвок с указанием того, какой из сотрудников осуществил продажу. Нельзя забывать о хранении контактной информации клиентов, наличии у них детей (которые поедут/полетят с ними), о видах туров. Необходимо хранить фотографию каждого сотрудника.

Вариант 24: Футбольные соревнования

РПЛ заказала у студентов ЯГТУ разработку базы данных.

Необходимо хранить информацию о командах (название, логотип, дата основания, страна, результаты выступления, годы выступлений, составы, тренерский штаб), о каждом матче (хозяева и гости, количество и авторы голов, судейская бригада, жёлтые и красные карточки, замены).

Вариант 25: Автошкола

Необходимо разработать базу данных для автошколы. В ней нужно хранить информацию о каждом инструкторе, его стаже, категории прав, фотографию. Необходимо хранить информацию о каждом автомобиле (в т.ч. фотографию). Необходимо хранить информацию о каждом обучающемся (ФИО, паспортные данные, возраст, имеющиеся права, категория обучения, закреплённый инструктор). Необходимо хранить информацию о каждом занятии учеников, датах внутренних экзаменов и пересдачах.

Вариант 26: База данных по продаже билетов организации, занимающейся перевозкой людей по областным/межобластным маршрутам.

База данных должна содержать информацию об имеющемся транспорте (марка, количество, вместимость, номера, техническое состояние, стоимость эксплуатации и др.), о расписании движения (описание рейса, длина маршрута, время отправления, время прибытия, время в пути), информацию о стоимости

проезда, о наличии свободных мест, о водителях (ФИО, паспортные данные, должность, адрес, телефон, срок работы и др.). Необходимо хранить фотографию каждого водителя.